

Serviço de nomes

STD29006 – Engenharia de Telecomunicações

Prof. Emerson Ribeiro de Mello

mello@ifsc.edu.br

Licenciamento



Slides licenciados sob [Creative Commons "Atribuição 4.0 Internacional"](#)

Nomes

Lidar com nomes para referenciar objetos é muito mais fácil do que números

- Conectar na porta 3306 do servidor 172.16.218.191

Nomes

Lidar com nomes para referenciar objetos é muito mais fácil do que números

- Conectar na porta 3306 do servidor 172.16.218.191
 - `mysql -h bd.servidor.ifsc.edu.br`

Nomes

Lidar com nomes para referenciar objetos é muito mais fácil do que números

- Conectar na porta 3306 do servidor 172.16.218.191
 - `mysql -h bd.servidor.ifsc.edu.br`
- Nos Sistemas Distribuídos os **nomes são usados para referenciar** uma grande variedade de recursos
 - Computadores, serviços, objetos remotos, arquivos e usuários

Nomes

- **Nome:** usado para identificar uma entidade de forma compreensível para humanos
 - Uma mesma entidade pode ter vários nomes diferentes
- **Endereço:** indica a localização de uma entidade em um sistema ou rede
- **Identificador:** é um nome especial que identifica de forma única uma entidade dentro de um determinado domínio

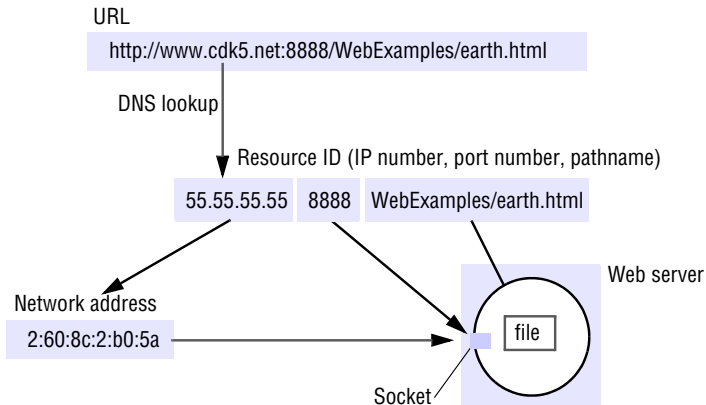
Nomes

- **Nome:** usado para identificar uma entidade de forma compreensível para humanos
 - Uma mesma entidade pode ter vários nomes diferentes
- **Endereço:** indica a localização de uma entidade em um sistema ou rede
- **Identificador:** é um nome especial que identifica de forma única uma entidade dentro de um determinado domínio

Associação e resolução de nomes

- **Associação (*bind*):** vincula um nome a um endereço.
- **Resolução (*lookup*):** obtém o endereço ou identificador a partir de um nome.
- Exemplo: `servidor.ifsc.edu.br` → `172.16.18.1` → `43:23:28:7a:6b:00` (MAC)

Nomes



Identificador

- Um **identificador verdadeiro** apresenta as seguintes características:
 - Cada identificador está associado a, no máximo, uma única entidade
 - Cada entidade possui, no máximo, um identificador exclusivo
 - Um identificador nunca muda de entidade: ele não pode ser reutilizado para identificar outra entidade

Identificador

- Um **identificador verdadeiro** apresenta as seguintes características:
 - Cada identificador está associado a, no máximo, uma única entidade
 - Cada entidade possui, no máximo, um identificador exclusivo
 - Um identificador nunca muda de entidade: ele não pode ser reutilizado para identificar outra entidade

O número de telefone é um verdadeiro identificador?

Identificador

- Um **identificador verdadeiro** apresenta as seguintes características:
 - Cada identificador está associado a, no máximo, uma única entidade
 - Cada entidade possui, no máximo, um identificador exclusivo
 - Um identificador nunca muda de entidade: ele não pode ser reutilizado para identificar outra entidade

O número de telefone é um verdadeiro identificador?

- Um número de telefone está sempre associado a uma única pessoa?
- Uma pessoa pode ter mais de um número de telefone?
- Se uma pessoa mudar de cidade ou país, ela mantém o mesmo número?

Identificador & Nome

■ URI – Uniform Resource Identifier

- Utilizado para identificar recursos na Internet.
- Pode atuar como um nome (URN) ou como um endereço (URL).

■ URL – Uniform Resource Locator

- É um tipo de URI que especifica a localização de um recurso na rede.

■ URN – Uniform Resource Name

- Identifica de forma única um recurso dentro de um determinado **espaço de nomes**, sem indicar sua localização.

Identificador & Nome

■ URI – Uniform Resource Identifier

- Utilizado para identificar recursos na Internet.
- Pode atuar como um nome (URN) ou como um endereço (URL).

■ URL – Uniform Resource Locator

- É um tipo de URI que especifica a localização de um recurso na rede.

■ URN – Uniform Resource Name

- Identifica de forma única um recurso dentro de um determinado **espaço de nomes**, sem indicar sua localização.

Exemplos

URI – `file:///home/professor/std/aula.tex`

URL – `http://www.sj.ifsc.edu.br`

URN – `urn:isbn:978-8-57-605142-8`

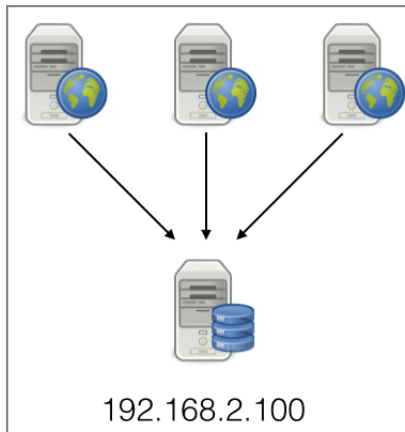
Formato da URI

```
scheme://host:port/path?queryString#fragment
```

- **scheme** – HTTP, HTTPS, FTP
- **host** – nome ou IP
- **port** – implícito ao esquema (p.e. 80 para http) ou explícito
- **path** – segmentos de texto delimitados por /
- **queryString** – lista de parâmetros (nome=valor) delimitados por &
- **fragment** – ponto particular dentro um documento

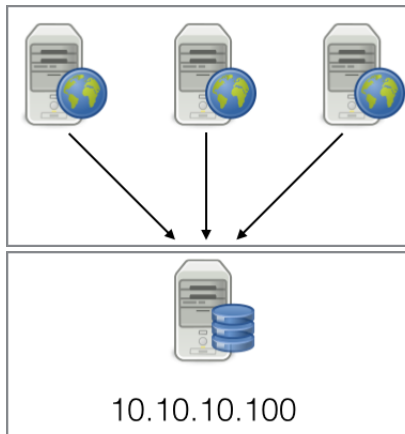
Por que usaria nomes a endereços?

```
$conexao = mysql_connect("192.168.2.100","aluno","1234");
```



Por que usaria nomes a endereços?

```
$conexao = mysql_connect("192.168.2.100", "aluno", "1234");
```



Espaço de nomes e Contexto

■ Espaço de nomes

- Conjunto de todos os nomes válidos dentro de um determinado sistema
- Define as regras e a estrutura que os nomes devem seguir
- Exemplos
 - Unix: `/home/professor/std/aula.tex`, nomes são lidos da esquerda para a direita e separados por `/`
 - Internet: `www.sj.ifsc.edu.br`, nomes são lidos da direita para a esquerda e separados por `.`

■ Contexto

- É um subconjunto do espaço de nomes, contendo associações de nomes a entidades específicas dentro de um domínio.
- Exemplo: nomes dos computadores dentro do domínio `sj.ifsc.edu.br`

Serviço de Nomes

Responsável pela associação e resolução de nomes

Ex: DNS, CORBA Name Service, Java Naming and Directory Interface (JNDI)

- Em um **Sistema Distribuído** é desejado que o **Serviço de Nomes** também seja **distribuído**
 - **Diferentes domínios administrativos** gerenciam um subconjunto de associações (contexto)
 - Todos domínios seguem o **mesmo espaço de nomes**
 - É necessário garantir a **disponibilidade, desempenho e escalabilidade**

Propriedades de um nome: Âmbito

- **Local** – válido somente dentro do contexto onde foi criado
 - Ex: /home/professor/std/aula.tex
- **Global** – válido em qualquer contexto do espaço de nomes
 - Ex: www.sj.ifsc.edu.br

Propriedades de um nome: Pureza

■ Nomes puros

- Não contêm nenhuma informação sobre a localização do recurso referenciado
- O recurso pode ser movido sem necessidade de alterar o nome
- Para resolver o nome, é necessário um mecanismo externo que saiba como iniciar a busca
- Exemplo: nomes de domínio na Internet (ex: `www.ifsc.edu.br`)

■ Nomes não puros

- Incluem informações sobre a localização do recurso
- Mudanças na localização exigem alteração do nome
- Exemplo: caminho de um arquivo (ex: `/home/usuario/documento.txt`)

Propriedades de um nome: Unicidade

Como garantir que um nome é único?

- **No âmbito local** – Fácil de gerenciar, pois cada contexto controla seus próprios nomes
 - Exemplo: É simples garantir que, dentro de um mesmo diretório, não existam dois arquivos com o mesmo nome
- **No âmbito global** – Mais difícil de garantir, pois envolve múltiplos contextos
 - **Centralizada:** Um único ponto controla todos os nomes, mas isso cria um ponto único de falha e limita a escalabilidade
 - **Espaço de nomes vasto:** Utiliza um conjunto muito grande de possíveis nomes, reduzindo a chance de colisão
 - **Hierárquica:** O nome é formado pela combinação de componentes de diferentes contextos, facilitando a unicidade em larga escala

Âmbito global: centralizada

- Nos anos 70, a ARPAnet tinha poucas máquinas e o arquivo `HOSTS.TXT` listava todas as associações nome a IP
- Alterações eram enviadas por e-mail ao NIC, que atualizava o arquivo
- Administradores baixavam o arquivo via FTP para manter suas redes atualizadas
- Problemas: sobrecarga, inconsistência entre cópias e colisão de nomes

Âmbito global: centralizada

- Nos anos 70, a ARPAnet tinha poucas máquinas e o arquivo `HOSTS.TXT` listava todas as associações nome a IP
- Alterações eram enviadas por e-mail ao NIC, que atualizava o arquivo
- Administradores baixavam o arquivo via FTP para manter suas redes atualizadas
- Problemas: sobrecarga, inconsistência entre cópias e colisão de nomes

No âmbito local

O arquivo `/etc/hosts` associa nomes a endereços IP

- Útil para poucas entradas
- Não recomendado se várias máquinas precisam acessar a mesma base

Espaço de nomes vasto

- **Universally Unique Identifier (UUID)** – definido pela RFC 4122 como um tipo de URN
- Número de **128 bits** projetado para garantir unicidade global ao longo do tempo e do espaço.
 - **Não requer uma autoridade central** para geração ou registro
 - Não há mecanismo global para resolução de nomes
- A unicidade é assegurada por algoritmos de geração, podendo incluir informações como *timestamp* ou identificador de hardware
 - Embora colisões sejam teoricamente possíveis, a probabilidade é extremamente baixa
- UUIDs podem ser utilizados para identificar tanto objetos efêmeros quanto entidades de longa duração

f8a79641-3aaa-4566-ad78-702596d19c0e

Estrutura Hierárquica

- Estruturas hierárquicas facilitam a garantia de unicidade de nomes em ambientes de grande escala
- **Endereço MAC** – 72:33:08:7a:64:00
 - 3 bytes identificam o fabricante (atribuídos pela IEEE)
 - 3 bytes identificam o dispositivo (definidos pelo fabricante)
- **Nomes de domínio na Internet** – www.ifsc.edu.br
 - A administração de subdomínios é delegada a entidades locais, que têm autonomia para gerenciar seus próprios nomes
- **Números de telefone**
 - Exemplo: +55 48 3381 2800, onde cada parte do número representa um nível na hierarquia (país, região, operadora, ramal)

Domain Name System – DNS

■ Espaço de nomes hierárquico

- Estrutura em árvore invertida, com profundidade máxima de 127 níveis
- Gestão distribuída: cada domínio é administrado localmente, mas a unicidade dos nomes é garantida globalmente

■ Delegação de domínios

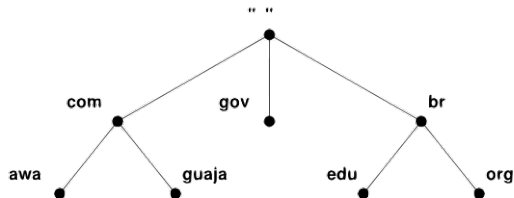
- Domínios podem ser subdivididos em subdomínios, cuja administração é delegada a outras entidades
- Domínios superiores mantêm apenas referências para os servidores responsáveis pelos subdomínios delegados

■ Arquitetura cliente/servidor

- **Name servers:** servidores responsáveis por armazenar e fornecer informações sobre partes da árvore de nomes
- **Resolvers:** rotinas de biblioteca que enviam consultas aos name servers para resolver nomes

Estrutura da árvore DNS

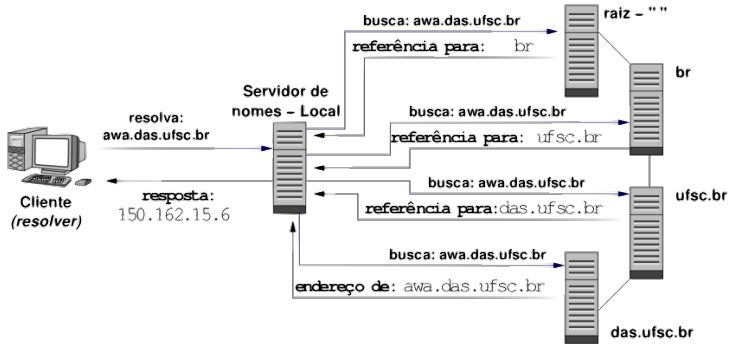
- **Cada nó possui um rótulo**
 - Raiz possui rótulo em branco
 - Nós irmãos não podem possuir um mesmo rótulo
- **A posição do domínio na árvore**
 - Domínio de nível superior (TLD) ligado à raiz
 - Domínio de primeiro nível ligado ao TLD
 - Domínio de segundo nível...



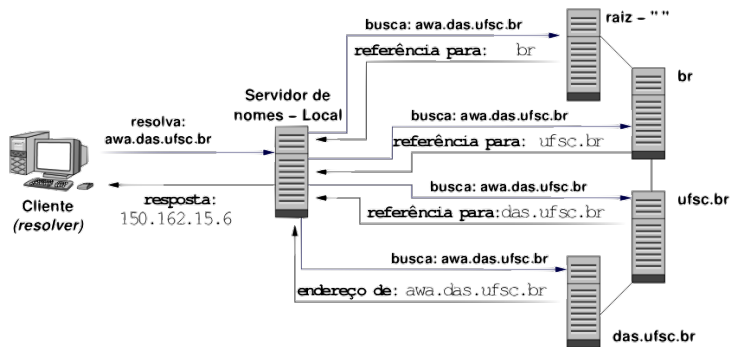
Estrutura da árvore DNS

- ICANN / IANA responsável pela alocação de endereços e administração de alguns domínios de primeiro nível
 - Mais de 1.440 TLDs <https://data.iana.org/TLD/tlds-alpha-by-domain.txt>
- Domínios de primeiro nível mantidos pela IANA
 - *country code top-level domain* (ccTLD)
 - *infrastructure top-level domain* (ARPA)
 - *generic top-level domains* (gTLD) – veja lista completa aqui
 - .com, .org, .net, .edu, .gov, .mil
 - *sponsored top-level domains* (sTLD) – patrocinador representando uma certa comunidade
 - .app e .dev – Google

Resolução dos nomes



Resolução dos nomes



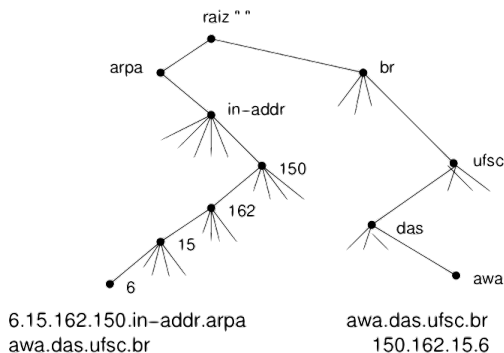
■ Resolução recursiva

- Servidor ao receber consulta, segue todas referências para entregar uma resposta

■ Resolução iterativa

- Servidor ao receber consulta, entrega a referência do servidor responsável pelo subdomínio

Endereços para Nomes – DNS Reverso



- Domínio in-addr.arpa.
- Nomes de domínios que usam endereços como rótulos
- Essencial para serviços e-mail, logs, etc.
 - Muitos administradores esquecem de configurar
- `dig -x 200.135.190.2`

Base de dados de um servidor DNS

- Base formada por Registro de Recurso (*Resource Record* – RR)
- Cada registro possui um tipo associado e uma classe (IN para endereçamento TCP/IP)

Tipo	Descrição
SOA	Autoridade para dados desse domínio
NS	servidor de nomes para esse domínio
A	associação de um nome para endereço IPv4
AAAA	associação de um nome para endereço IPv6
CNAME	nomes canônicos (apelidos)
MX	servidor de email para esse domínio
PTR	associação de endereços para nomes (reverso)

Arquivo de configuração de domínio com o bind

```
$TTL 86400
@ IN SOA std29006.sj.ifsc.edu.br. mello.ifsc.edu.br.(
    2019050900 ; Serial - deve ser incrementado a cada alteração nesse
                ; arquivo
    28800      ; Refresh - indica o tempo que o servidor backup deverá se
                ; atualizar junto ao principal
    14400      ; Retry - tempo entre tentativas do servidor backup para se
                ; atualizar junto ao principal
    360000     ; Expiry - backup param de responder por essa zona se esse
                ; tempo for atingindo e ele não conseguiu se atualizar
                ; junto ao principal
    86400      ; Minimum TTL - tempo do cache negativo (nomes que não existem)
)
; servidores de nome
    IN NS ns1.std29006.sj.ifsc.edu.br.
; servidores de email
    IN MX mail.std29006.sj.ifsc.edu.br.
; nomes de máquinas
prof  IN A      192.168.2.100
aluno IN A      192.168.2.10
; apelidos
www   IN CNAME  prof.std29006.sj.ifsc.edu.br.
```

Consultas com dig

```
# Obtendo IP associado ao nome
```

```
dig www.ifsc.edu.br
```

```
# Consultando um servidor DNS específico
```

```
dig @8.8.8.8 www.ifsc.edu.br
```

```
# Procurando por um tipo de registro específico
```

```
# Qual é o servidor de email do domínio?
```

```
dig MX ifsc.edu.br
```

```
# Consulta mostrando todos os servidores no caminho
```

```
dig @8.8.8.8 +trace www.sj.ifsc.edu.br
```

```
# Obtendo todos registros associados a um nome
```

```
dig ANY www.sj.ifsc.edu.br
```

```
# Obtendo informações sobre uma zona específica
```

```
dig SOA www.sj.ifsc.edu.br
```

Multicast DNS – mDNS – RFC 6762

- Solução para resolução de nomes em redes locais **sem a necessidade de um servidor DNS centralizado**
- Utiliza a porta 5353 e os endereços 224.0.0.251 (IPv4) e FF02::FB (IPv6)
- O cliente envia uma solicitação via *multicast* para resolver um nome; qualquer dispositivo na rede pode responder para o endereço *multicast*
- Todos os nomes sob o domínio `.local` são resolvidos por meio do mDNS

```
# No Linux, é necessário instalar o pacote avahi-utils

# Resolvendo um nome com mDNS (-4 força o uso de IPv4)
avahi-resolve -4 --name nome-da-maquina.local
```

Multicast DNS – mDNS

- Cada *host* é responsável por escolher o nome que deseja utilizar na rede local
- Antes de registrar o nome, o *host* realiza uma consulta para verificar se o nome já está em uso por outro dispositivo
- O primeiro *host* a registrar um nome passa a utilizá-lo
- Pode ocorrer uma condição de corrida (*race condition*):
 - Se dois hosts tentarem registrar o mesmo nome simultaneamente, o nome será atribuído ao host com o menor endereço de rede

DNS Service Discovery (DNS-SD)

- **DNS Service Discovery (DNS-SD)** permite que dispositivos descubram automaticamente quais serviços estão disponíveis em uma rede, sem a necessidade de configuração manual
 - Utiliza registros especiais do DNS, principalmente os tipos PTR, SRV e TXT, para anunciar e localizar serviços
- O cliente DNS-SD faz uma consulta PTR para um domínio no formato `_<serviço>._<transporte>.local.`
 - Exemplo: `_http._tcp.local.` para encontrar servidores web na rede local
- Se houver serviços disponíveis, a resposta traz uma lista de registros PTR apontando para os nomes dos serviços encontrados

DNS Service Discovery (DNS-SD) – Avahi

Exemplos

Os comandos abaixo demonstram como utilizar o Avahi para descobrir e publicar serviços em uma rede local usando DNS-SD:

```
# Descobrir quais dispositivos oferecem o serviço IPP (impressão) na rede local
avahi-browse -d local _ipp._tcp --resolve -t
```

```
# Listar todos os serviços atualmente registrados e disponíveis na rede
avahi-browse -alr
```

```
# Publicar um serviço chamado "lampada" usando o protocolo CoAP sobre UDP na porta 1234,
# com o caminho "/lampadaSala"
avahi-publish-service lampada _coap._udp 1234 "/lampadaSala"
```

```
# Descobrir todos os serviços CoAP disponíveis na rede
avahi-browse -rt _coap._udp
```

Serviço de Diretórios

- As vezes usuários desejam encontrar um recurso ou pessoa, porém não sabem o nome do recurso, somente outras características
 - Qual o nome da pessoa do ramal 821?
 - Onde eu posso imprimir cópias coloridas?
 - Quais computadores no *campus* possuem Ubuntu 22.04?

Serviço de Diretórios

- As vezes usuários desejam encontrar um recurso ou pessoa, porém não sabem o nome do recurso, somente outras características
 - Qual o nome da pessoa do ramal 821?
 - Onde eu posso imprimir cópias coloridas?
 - Quais computadores no *campus* possuem Ubuntu 22.04?

Serviço de Diretórios

Armazena coleções de registros, sendo que cada registro é composto por uma coleção de pares **atributo=valor**

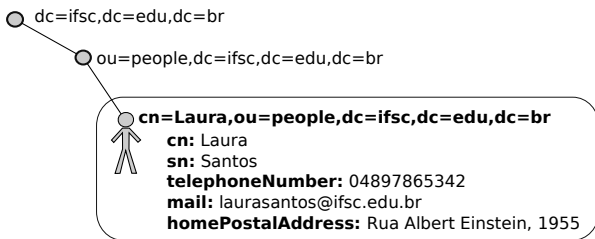
- X.500
- Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
- Microsoft Active Directory (MS AD)
- Universal Directory and Discovery Service (UDDI)

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

- Informações são organizadas de forma hierárquica (árvore de diretório)
 - Basicamente um banco de dados otimizado para consultas
- Serviço de diretório pode ser global
 - Espaço de nomes uniforme
 - Ramos da árvore podem ser delegados para servidores (distribuição)
- LDAP é um protocolo leve para acesso ao serviço de diretórios
 - Baseado no serviço X.500
 - Modelo cliente/servidor
- OpenLDAP é uma implementação de código aberto do LDAP

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

- Modelo de informação baseado em **registros**
 - Cada registro consiste de uma coleção de atributos que é identificada de forma única pelo *Distinguished Name* (DN)
 - Cada atributo de um registro é composto por um tipo e um ou mais valores
 - Ex: mail = joao.std@ifsc.edu.br



Exercícios

- 1 O DNS foi criado originalmente para identificar computadores na Internet. Essa solução é adequada para identificar dispositivos na Internet das Coisas (IoT)? Justifique sua resposta
- 2 É possível associar um mesmo nome de domínio a mais de um endereço IP? Explique em quais situações isso é utilizado
- 3 Sobre a redundância de servidores DNS para um mesmo domínio:
 - a) Como ocorre a sincronização dos dados entre os servidores DNS?
 - b) Os servidores são organizados em uma hierarquia (primário e secundário) ou todos têm o mesmo papel?
 - i) Como funciona a replicação dos dados entre eles?
 - ii) Como é feito o atendimento das consultas dos clientes?
- 4 O que são DNSSEC e FCrDNS? Explique como cada um contribui para aumentar a segurança do DNS